

Reporte de Proyecto: Carrito Solar Casero

Tipo de Proyecto: Prototipo mecánico de energía limpia

Área: Física / Ciencias / Energías Renovables

1. Resumen de Funcionamiento

El **carrito solar** funciona mediante la conversión directa de energía. Su principio operativo se fundamenta en la transformación de la **energía lumínica (solar)** en **energía eléctrica** y, finalmente, en **energía mecánica** para generar el desplazamiento físico del prototipo.

- **Captación de luz:** El panel solar fotovoltaico recibe los fotones procedentes de la radiación solar.
- **Efecto fotovoltaico:** Los materiales semiconductores dentro de la celda solar liberan electrones al ser excitados por la luz, creando un flujo de corriente continua (DC).
- **Conducción eléctrica:** La corriente fluye a través de cables conductores delgados hasta llegar al motor.
- **Accionamiento mecánico:** El mini motor eléctrico transforma la corriente eléctrica en movimiento de rotación, aplicando fuerza sobre el eje conectado a las ruedas para desplazar el chasis.

2. Listado de Materiales Utilizados

Componente	Descripción y Función en el Prototipo
Panel solar fotovoltaico	Celda encargada de absorber la energía solar y producir electricidad.
Chasis de cartón	Plataforma rectangular ligera que sirve de base estructural para el coche.
Llantas plásticas con rines	Ruedas con banda de rodamiento de alta adherencia para facilitar el movimiento.
Motor de corriente continua (DC)	Motor de bajo voltaje que genera la fuerza de tracción mecánica.
Cables conductores	Hilos de cobre que transportan la electricidad desde el panel al motor.
Ejes y fijaciones	Soportes cilíndricos para las ruedas y pegamento/cinta para unir los elementos.